



Inventario inteligente para PyMEs

IoT

Edge Computing

SaaS

erik garcia chavez

**facultad de ciencias quimicas e ingenieria
emprendimiento tecnológico**

Las PyMEs operan a ciegas

- 1 El conteo de inventario se hace a mano, con papel o Excel: lento, propenso a errores y siempre desactualizado.
- 2 El robo hormiga pasa desapercibido semanas hasta que el dueño hace un corte.
- 3 Sin datos históricos no hay forma de saber cuándo ni cuánto surtir, generando tanto sobre-stock como quiebres.
- 4 La tecnología existente (ERP, RFID) cuesta decenas de miles de pesos — inaccesible para una PYME.

~30%

de mermas provienen
del robo hormiga*

25%

del stock en PyMEs
está mal contado*

\$50k+

MXN cuesta un ERP
básico por año*

¿Quién es nuestro cliente?

Tiendas de abarrotes / minisúpers

1–5 sucursales. Dueño lleva el inventario manualmente. Mayor víctima de robo hormiga y quiebres de stock.

Farmacias independientes

Producto de alto valor y rotación media-alta. Errores en inventario = pérdida directa de venta.

Ferreterías y refaccionarias

Miles de SKUs de bajo precio unitario. Reposición frecuente y difícil de controlar.

Punto de entrada ideal

PyME con 1–3 sucursales, ~5–30 estantes monitoreados, dueño no-técnico, sin sistema de inventario activo.

03 · Propuesta de Valor — Cómo funciona RackIQ



Funcionalidades clave

Inventario automático

Detecta retiros y surtidos por diferencia de peso.
Sin escáner, sin código de barras.

Detección de robo hormiga

Tasa de retiro anómala + actividad fuera de horario
→ alerta inmediata con timestamp para cámaras.

Sugerencias con IA

Patrones estacionales, inventario estancado y riesgo de caducidad. Todo en lenguaje simple.

Modo offline

Store & Forward: la Raspberry guarda datos en SQLite y sincroniza al recuperar internet.

Reportes automáticos

PDF + Excel enviados por correo: diario, semanal, mensual o anual.

Plug & Play

Agregar un nuevo estante ESP32 es inmediato, sin reconfigurar la arquitectura.

¿Por qué RackIQ gana?

01

Sin código de barras ni escáner

La celda de carga mide el peso continuo. El dueño no necesita escanear nada ni cambiar su flujo de trabajo.

03

Trazabilidad para cámaras de seguridad

Cada retiro anómalo tiene timestamp exacto (HH:MM:SS). El dueño no revisa 8h de video — revisa 3 minutos.

05

Multi-sucursal desde el día 1

Arquitectura multi-tenant con RLS en Supabase. Una sola app para ver todas las sucursales.

02

Funciona sin internet (Edge Computing)

La Raspberry Pi procesa y almacena localmente. El internet es opcional, no un punto de falla crítico.

04

Precio accesible para PyME

Hardware total < \$2,000 MXN por nodo + SaaS desde \$150 MXN/mes. Competidores cobran \$5k–\$50k USD.

06

IA sin tecnicismos

Las sugerencias del LLM se presentan en español claro: 'Tu mermelada de fresa lleva 18 días sin moverse. Activa 2x1.'

¿Qué hay en el mercado hoy?

Solución	Tecnología	Costo aprox.	Sin internet	Detección robo	Precio PyME
ERP (SAP/Aspel)	Software manual	\$5k–\$50k USD/año	✗	✗	✗
RFID + lector	Hardware de scanner	\$2k–\$10k USD setup	✗	✗	✗
Excel / papel	Manual	\$0	✓	✗	✓
Smart shelves (retail corp)	Vision AI / RFID	\$50k+ USD	Parcial	✓	✗
RackIQ ♦	IoT + Edge + SaaS	<\$150 USD setup + \$8 USD/mes	✓	✓	✓

♦ Costo setup estimado: 1 nodo completo hardware + 6 meses SaaS free tier

06 · Modelo de Negocio



Venta de Hardware

- Nodo principal (ESP32 + RPi + 5 HX711 + case): \$2,800–\$3,500 MXN
- Nodo secundario (ESP32 + 5 HX711): \$1,200–\$1,500 MXN
- Estante con celda de carga (por pieza): \$350–\$500 MXN
- Margen bruto estimado: ~50–60%



Suscripción SaaS

- Plan Free: 1 sucursal, 1 nodo, funciones básicas
- Plan Pro: \$299 MXN/mes — alertas, reportes, IA
- Plan Business: \$799 MXN/mes — multi-sucursal, analítica avanzada
- Modelo recurrente = ingresos predecibles



Servicios / Instalación

- Instalación y configuración inicial: \$500–\$1,000 MXN
- Soporte técnico premium: \$199 MXN/mes
- Integración con sistemas existentes (POS): por cotización
- Capacitación al personal de la sucursal

Ejemplo de LTV por cliente (tienda 1 sucursal · 3 nodos): Hardware \$9,600 MXN + SaaS Pro \$3,588 MXN/año = ~\$13,200 MXN año 1, \$3,600 MXN año 2+

07 · Ventas y Marketing

Fase 1 — Validación

Meses 1–6

- Instalar y demostrar en 3–5 tiendas amigas (red personal)
- Generar casos de éxito con datos reales y testimonios
- Ajustar producto con retroalimentación directa del dueño

Fase 2 — Tracción

Meses 6–18

- Canvassing en zonas comerciales de Tijuana / CDMX / Monterrey
- Alianzas con distribuidores de productos al menudeo
- Marketing digital: TikTok/Instagram mostrando demos en vivo
- Programa referidos: \$300 MXN por instalación referida

Fase 3 — Escala

Mes 18+

- Integración con plataformas POS (Clip, Conekta, Bind)
- Canal B2B: distribuidores y proveedores de insumos (quieren datos de su cliente)
- Expansión a cadenas pequeñas (10–50 sucursales)
- Modelo white-label para integradores regionales

Propuesta de valor central en marketing: "Deja de contar con los dedos. RackIQ lo hace por ti."

08 · Viabilidad Financiera

Costo de Hardware por Nodo

Componente	Costo (MXN)
ESP32 DevKit	\$200
5x HX711 + celda de carga	\$500
Raspberry Pi Zero 2W	\$500
Filamento PLA (case ~400g)	\$120
Cable blindado + misc.	\$200
Total BOM (1 nodo completo)	\$1,520 MXN
Precio de venta sugerido	\$3,200 MXN
<i>Margen bruto hardware</i>	<i>~52%</i>

Proyección SaaS — primeros 24 meses



Mes	Cientes	MRR	Costo SaaS
M6	8	\$2,392 MXN	~\$200 MXN
M12	35	\$10,465 MXN	~\$800 MXN
M24	130	\$38,870 MXN	~\$2,400 MXN

MRR calculado con plan Pro \$299 MXN/mes. Costo SaaS = servicios cloud estimados a escala.



La tienda de abarrotes de la esquina no debería perder miles de pesos por no tener acceso a tecnología.

<\$150 USD

Hardware total
por nodo

\$8 USD/mes

Costo operativo
SaaS (free tier)

~52%

Margen bruto
hardware

130+

Clientes objetivo
en 24 meses

¿Preguntas?